முடிவு 9.4

$$\lim_{x\to 0}\frac{\log(1+x)}{x}=1.$$

நிரூபணம்

$$\text{என்க}\quad \log(1+x)=y$$

$x\to 0$ எனில் $y\to 0$ மற்றும்

$$1+x=e^y$$

$$x=e^y-1$$

$$\text{எனவே,}\quad \lim_{x\to 0}\frac{\log(1+x)}{x}=\lim_{y\to 0}\frac{y}{e^y-1}$$

$$=\lim_{y\to 0}\frac{1}{\left(\frac{e^y-1}{y}\right)}=\frac{1}{1}=1.$$

நிரூபணம் இல்லாத சில முக்கிய எல்லைகள் (Some important limits without proof)

முடிவுகள் 9.5 முதல் 9.9

(5) $\lim_{x\to 0}\frac{\sin^{-1}x}{x}=1$ (6) $\lim_{x\to 0}\frac{\tan^{-1}x}{x}=1$

(7) $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x$ உள்ளது மற்றும் இந்த மதிப்பு e எனக் குறிக்கப்படும், $2<e<3$.

(8) $\lim_{x\to 0}(1+x)^{1/x}=e$ (9) $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{k}{x}\right)^x=e^k$.

எண் e என்பது ஆழ்நிலை எண் எனவும் கூறலாம். e என்ற எண் எனவும் கூறலாம்.

e என்ற எண் $a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots a_{n-1}x+a_n=0$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாட்டை எப்போதும் நிறைவு செய்யாது.

எடுத்துக்காட்டு 9.32

மதிப்பைக் காண்க : $\lim_{x\to 0}(1+\sin x)^{2\operatorname{cosec} x}$

தீர்வு

$\sin x=\frac{1}{y}$ என்க.

$x\to 0$ எனில், $y\to\infty$ மற்றும்

$$\lim_{x\to 0}(1+\sin x)^{2\operatorname{cosec} x}=\lim_{y\to\infty}\left(1+\frac{1}{y}\right)^{2y}=\left[\lim_{y\to\infty}\left(1+\frac{1}{y}\right)^{y}\right]^2=e^2.$$

எடுத்துக்காட்டு 9.33

மதிப்பிடுக : $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+2}{x-2}\right)^x$.

தீர்வு

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+2}{x-2}\right)^x=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x-2+4}{x-2}\right)^{x-2+2}=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{4}{x-2}\right)^{(x-2)+2}$$

$y=x-2$ எனில் $x\to\infty$ எனும்போது $y\to\infty$.

03_9th Differential Calculus 1.indd 124 25-03-2019 13:31:24